

GUÍA N° 3 – FILTRO ACTIVO PASA BANDA

FACULTAD	CURSO	AMBIENTE
INGENIERÍA	CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES	LABORATORIO DE ELECTRÓNICA GENERAL

ELABORADO POR	ALBERTO ALVARADO RIVERA	APROBADO POR	JAVIER PIÉROLA
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	25/10/2019

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar el laboratorio, los estudiantes desarrollan los diferentes modelos de filtros activos, y de la respuesta en frecuencia de amplificadores.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

Al final del laboratorio, el estudiante analiza e implementa el amplificador operacional como filtro activo pasa banda y medición de su respuesta en frecuencia.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- 01 Fuentes de tensión continua simétrica +/- 12v
- 03 capacitores de 0.05 y 0.02 uF
- 01 Multímetro digital
- 02 Resistores de 20K, 4.1K, 10K
- 02 LM 741
- 01 protoboard
- Cables de conexión
- Generador de funciones
- Osciloscopio digital

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

- a. El laboratorio cuenta con señalética de prohibiciones, seguridad y emergencia, los cuales deben ser respetados por docentes y alumnos.
- b. Los alumnos deberán llegar puntualmente a la sesión de laboratorio.
- c. Durante las actividades prácticas no se permitirá:
 - Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
 - Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido.
 - Que los alumnos deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.
- j. Los alumnos deben maniobrar los equipos de acuerdo a las indicaciones del docente y las contenidas en esta guía.
- m. Todo el grupo de trabajo es responsable por la rotura y/o deterioro del material entregado y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.
- n. Si algún suministro sufriera daño, el grupo de trabajo responsable deberá reponer dicho suministro, ya que el mismo estuvo bajo su responsabilidad durante el desarrollo de las prácticas.

Se recomienda como parte de una cultura de identificación y prevención, que los alumnos usen guardapolvo, mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del laboratorio



Referencia: Protocolo de Seguridad para los Laboratorios del Departamento Académico de Sistemas y del Departamento Académico de Electrónica (Pág.8, 10 -11).

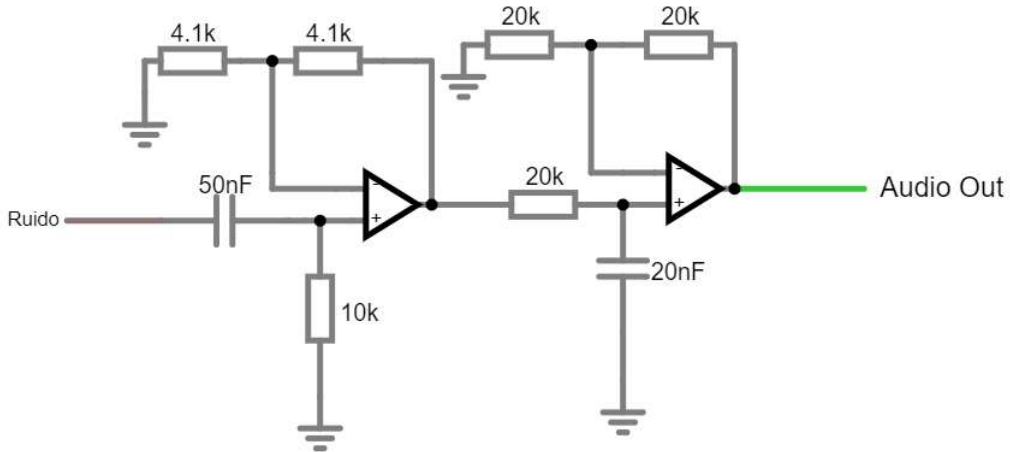
5. FUNDAMENTO

Los filtros activos se caracterizan por tener la posibilidad de tener una ganancia mayor que la unidad, además de seleccionar el rango de frecuencias.

El amplificador operacional permite explotar más fácilmente estas características, además de conseguirse un tamaño reducido del filtro. Con él, un método de diseño consiste en emplear simultáneamente realimentación negativa y positiva, manteniendo un comportamiento lineal, como es el caso del circuito de la experiencia.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

1. Ensamble el siguiente circuito filtro pasa banda:



2. Ajuste el voltaje del generador a $V_i = 5\text{ Vp}$, con frecuencia de 1KHz, onda sinusoidal.

3. Varíe la frecuencia del generador y mida el voltaje de salida en cada caso y anote los resultados en la tabla siguiente. También determine la ganancia de tensión para cada caso:

F (Hz)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	1K	2K	5K	10K
V_o														
A_v														

7. ENTREGABLES

- Resolver el circuito electrónico (Halle Función de transferencia y respuesta en frecuencia).
- Haga una tabla comparando los valores teóricos con los experimentales y explique las razones de las diferencias que hubieren, e indicar cuanto es el erro encontrado y las posibles causas del comportamiento.
- Halle los diagramas de Bode empleando un software de simulación, resaltando las frecuencias de corte, central y la ganancia.
- Establecer:
 - Observaciones
 - Conclusiones
 - recomendaciones
- Explicar las aplicaciones que tiene este circuito de acuerdo con los valores hallados

8. FUENTES DE INFORMACION COMPLEMENTARIA

FILTRO ACTIVO

<https://www.youtube.com/watch?v=zu3OpwCOJy4>